

Correction : Mesure de la profondeur d'un lac par capteur inductif de pression (PT 2022)

1. Le solénoïde étant infini, coordonnées cylindriques $(\vec{e}_r, \vec{e}_\theta, \vec{e}_z)$

Symétrie : le plan $(M, \vec{e}_r, \vec{e}_\theta)$ contenant le point M étudié et orthogonal à l'axe z est un plan de symétrie pour les courants. D'après le principe de Curie $\vec{B}$ est orthogonal à ce plan, donc $\vec{B}(M)$ est selon $\vec{u}_z$

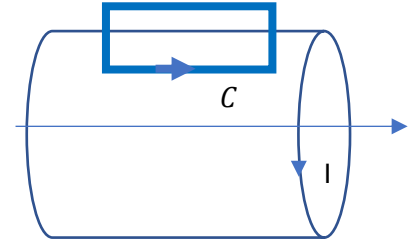
Invariance : le système est invariant par translation selon $\vec{u}_z$ et par rotation θ . Donc $\|\vec{B}(M)\| = B(r)$

Bilan $\vec{B}(M) = B(r)\vec{e}_z$

Théorème d'Ampère appliqué au contour fermé C de longueur H situé entre l'intérieur du solénoïde à $r < R$ et l'extérieur $r_1 > R$: $I_{alg\ enlacé} = nHI$ avec $n = \frac{N}{\ell}$.

$\oint \vec{B}(P) \cdot d\vec{OP} = B(r)H - B(r_1)H = B(r)H$ car $B(r_1) = B_{ext} = 0$

Bilan $\boxed{\vec{B}(M) = \mu_0 \frac{N}{\ell} I \vec{e}_z}$



2. $\Phi(\vec{B}) = N\Phi_{1spire}(\vec{B}) = NBS = \mu_0 \frac{N^2}{\ell} S I = L_0 I \Rightarrow \boxed{L_0 = \mu_0 \frac{N^2}{\ell} S}$

A.N. : $\boxed{L_0 = 4\pi 10^{-7} \times \frac{1000^2}{0.05} 0.001 = 25.1mH}$

3. $\boxed{Z_1 = jL_1\omega + R_1}$ et $\frac{1}{Z_2} = \frac{1}{R_2} + jC_2\omega \Rightarrow \boxed{Z_2 = \frac{R_2}{1+jR_2C_2\omega}}$

4. Pont diviseur de tension :

$u_1 = \frac{Z_1}{Z_1+R_3} e$ et $u_4 = \frac{R_4}{R_4+Z_2} e$

D'après la loi des mailles $u_1 - u - u_4 = 0$

Le pont de Wheatstone est équilibré quand $u = 0$

$$\frac{u_1}{Z_1 + R_3} = \frac{u_4}{R_4 + Z_2} \Rightarrow \boxed{Z_1(R_4 + Z_2) = R_4(Z_1 + R_3) \Leftrightarrow \boxed{Z_1 Z_2 = R_4 R_3}}$$

5. $(jL_1\omega + R_1) \left(\frac{R_2}{1+jR_2C_2\omega} \right) = R_4 R_3$

6. $jR_2L_1\omega + R_2R_1 = R_4R_3 + jR_4R_3R_2C_2\omega$

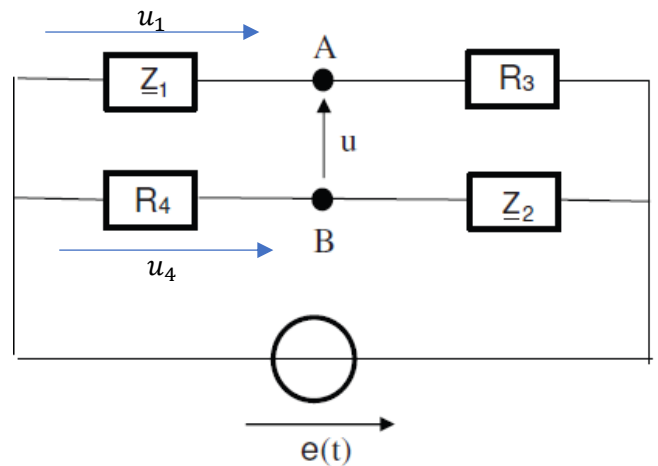
Par identification des parties réelles et imaginaires, on

obtient : $\boxed{R_1 = \frac{R_4R_3}{R_2}}$ et $\boxed{L_1 = R_4R_3C_2}$

7. A.N. : $R_1 = 10\Omega$ et $L_1 = 32.5mH$

$$L_1 = L_0 \left(1 + \beta \frac{P - P_0}{P_0} \right) \Rightarrow \boxed{P = \frac{P_0}{\beta} \left(\frac{L_1}{L_0} - 1 \right) + P_0}$$

$$\boxed{P = 1 \times 0.1 \times \left(\frac{32.5}{25.1} - 1 \right) + 1 \approx 4 \text{ bar}}$$



Correction : principe du haut-parleur électrodynamique (Centrale MPI 25)

Q1. Les N spires sont en série $R_b = NR_1$

Définition de L_b : $\Phi_P(\vec{B}) = L_b i$

D'après le théorème de superposition $\vec{B} = N\vec{B}_{1\text{ spire}}$

$$\Phi_P(\vec{B}) = N\Phi_{P\ 1\text{ spire}}(\vec{B}) = N\Phi_{P\ 1\text{ spire}}(N\vec{B}_{1\text{ spire}}) = N^2 \times \Phi_{P\ 1\text{ spire}}(\vec{B}_{1\text{ spire}}) = N^2 \times L_1 i$$

$$L_b = N^2 L_1$$

Q2. Le cylindre est une surface fermée, comme le flux de $\vec{B}$ est conservatif

$$\Phi_{tot} = \oiint_{\text{cylindre}} \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

$$\Phi_{S_1} + \Phi_{lat} + \Phi_{S_2} = 0$$

Or $\Phi_{S_2} = 0$ car champ $\vec{B}$ nul

$$\Phi_{lat} = \iint_{S_{lat}} \vec{B} \cdot d\vec{S} = \iint_{S_{lat}} B_0 \vec{u}_r \cdot dS \vec{u}_r = B_0 S_{lat} \text{ dans aimant} = B_0 \times 2\pi r \times (h - z)$$

En notant h la hauteur de l'aimant

$\Phi_{S_1} = -\Phi_{1\text{ spire}}$ car S_1 est orientée vers l'extérieur donc selon $-\vec{e}_z$ et la spire est orientée selon $\vec{e}_z$

$$\Phi_{1\text{ spire}} = B_0 \times 2\pi r \times (d - z)$$

D'après la loi de Faraday : $e = -\frac{d\Phi(\vec{B})}{dt} = -\frac{d(N\Phi_{1\text{ spire}})}{dt} = -\frac{d(NB_0 \times 2\pi r \times (d - z))}{dt}$

$$e = NB_0 2\pi r \frac{dz}{dt}$$

Q3. La force de Laplace sur les N spire $\vec{F} = N\vec{F}_{1\text{ spire}} = N \oint_{\text{spire}} i d\vec{OP} \wedge \vec{B}$

$$\vec{F} = N \oint_0^{2\pi} i r d\theta \vec{u}_\theta \wedge B_0 \vec{u}_r = -N i r 2\pi B_0 \vec{u}_z$$

$$\vec{F} \cdot \vec{v} = -N i r 2\pi B_0 \vec{u}_z \cdot \frac{dz}{dt} \vec{u}_z = -N i r 2\pi B_0 \frac{dz}{dt}$$

$$\vec{F} \cdot \vec{v} = -e \times i$$

$$P_{laplace} + P_{fem} = 0$$

Cette relation traduit le **caractère parfait de la conversion électromécanique**

Q4. Equation mécanique :

Syst {ensemble mobile membrane+bobine}

PFD dans référentiel galiléen

$$M\vec{a} = \vec{F} - \lambda\vec{v} - Kz\vec{e}_z$$

Projection selon $\vec{e}_z$:

$$M \frac{d^2 z}{dt^2} = -N i r 2\pi B_0 - \lambda \frac{dz}{dt} - Kz$$

$$\frac{d^2 z}{dt^2} + \frac{\lambda}{M} \frac{dz}{dt} + \frac{K}{M} z = -\frac{N}{M} 2\pi r B_0 i$$

Par identification $\omega_0^2 = \frac{K}{M}$, $\frac{\omega_0}{Q_m} = \frac{\lambda}{M}$ et $\beta = \frac{N}{M} 2\pi r B_0 i$

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{K}{M}} ; Q_m = \frac{\sqrt{KM}}{\lambda} ; \beta = \frac{N}{M} 2\pi r B_0$$

Q5. Equation électrique :

Loi des mailles : $E(t) + e - U_L - ri = 0 \Rightarrow E(t) + NB_0 2\pi r \frac{dz}{dt} - L_b \frac{di}{dt} - R_b i = 0$

$$E(t) = R_b i + L_b \frac{di}{dt} - NB_0 2\pi r \frac{dz}{dt}$$

Par identification $\gamma = NB_0 2\pi r$

Q6. Loi des mailles $\times i$:

$$E(t)i(t) + e \times i - L_b i \frac{di}{dt} - ri^2 = 0$$

$$P_G + P_{fem} - \frac{dE_m}{dt} - P_{Joule} = 0$$

PFD $\times \vec{v}$:

$$M \vec{a} \cdot \vec{v} = \vec{F} \cdot \vec{v} - \lambda v^2 - Kzv$$

$$\frac{d}{dt}(E_c) = P_{Laplace} - \lambda v^2 - \frac{dE_p}{dt}$$

Or $P_{Laplace} + P_{fem} = 0$

$$\frac{d}{dt}(E_c) = P_G - \frac{dE_m}{dt} - P_{Joule} - \lambda v^2 - \frac{dE_p}{dt}$$

$$\underbrace{P_G}_{\text{puissance du g n rateur}} = \underbrace{\frac{dE_c}{dt} + \frac{dE_p}{dt} + \frac{dE_m}{dt}}_{\text{ nergie stock e sous forme magn tique, cin tique,  lastique}} + \underbrace{P_{Joule}}_{\text{dissipation effet Joule}} + \underbrace{\lambda v^2}_{P_a}$$

On posera $P_a = \lambda v^2$ la puissance transmise par la membrane   l'air environnant

Q7. Passage en complexe  quation Q4.

$$\underline{z} \left(-\omega + j \frac{\omega \omega_0}{Q_m} + \omega_0^2 \right) = -\beta \underline{I_0}$$

Passage en complexe  quation Q5.

$$E_0 = (R_b + j\omega L_b) \underline{I_0} - \gamma j\omega \underline{z}$$

$$E_0 = (R_b + j\omega L_b) \underline{I_0} + \frac{\gamma j\omega \beta}{\left(-\omega + j \frac{\omega \omega_0}{Q_m} + \omega_0^2 \right)} \underline{I_0}$$

$$\underline{Z_m} = \frac{E_0}{\underline{I_0}} = R_b + j\omega L_b + \frac{j\omega \beta \gamma}{\omega_0^2 - \omega^2 + j \frac{\omega \omega_0}{Q_m}}$$

A basses fr quences $\omega \ll \omega_0 \Rightarrow \underline{Z_m} \sim R_b + j\omega L_b + \frac{j\omega \beta \gamma}{\omega_0^2} \sim R_b$

Aux basses fr quences, la r ponse du haut-parleur est ind pendante de la fr quence.

